83325 בחינת סוף קורס מועד א
סמסטר א (תשע"ט) 2019
מרצה: יוסי פלטיאל
מתרגלים: מורן בן נון ואלכס ניימן

ענה על 4 השאלות הבאות
משך הבחינה: 3 שעות
השימוש בדפי נוסחאות מותר (עד 6 דפים) ויש להגישם בסוף הבחינה.

<u>שאלה 1</u>

א. הסבר מהו גל עומד והראה ע"י חישוב אילו פתרונות כלליים מתקבלים כאשר פונקציית הגל מתאפסת בקצוות. (5 נקודות)

ב. חבל באורך L=π meter קשור בשני קצותיו .צפיפות החבל ρ [kg/m] והוא נתון במתיחות T ברגע t=0 הוא <u>במנוחה</u> וצורתו נתונה ע"י הפונקציה:

$$\psi(x,0)=\begin{cases} x & 0<x<\frac{\pi}{2} \\ (\pi-x) & \frac{\pi}{2}<x<\pi \end{cases}$$

בעזרת פיתוח פוריה חשבו את צורת החבל בכל זמן $t>0$, $\psi(x,t)$,פרטו את שיקולכם (12 נקודות).

ג. כמה אופני תנודה קיימים במערכת? (3 נק')

ד. כיצד תשתנה תשובתך אם מדובר בגלי קול ? (5 נקודות).

<u>שאלה 2.</u>

שתי אלומות לייזר מקבילות לציר האופטי בתדירויות של:
$\upsilon_1 = 4\cdot 10^{14}[Hz]$ ו $\upsilon_2 = 6.2\cdot 10^{14}[Hz]$ פוגעות בעדשה דקה מרכזת.
היכן ייווצרו המוקדים עבור כל אחת מהאלומות במקרים הבאים (מהירות האור היא c):

א. עדשה דקה עם רדיוסי עקמומיות זהים של 20 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:
(7 נקודות)

$$k(\omega)=\frac{4}{c}\omega$$

ב. עדשה דקה מרכזת עם רדיוסי עקמומיות זהים של 40 ס"מ המיוצרת מחומר בעל יחס דיספרסיה של:
(8 נקודות)

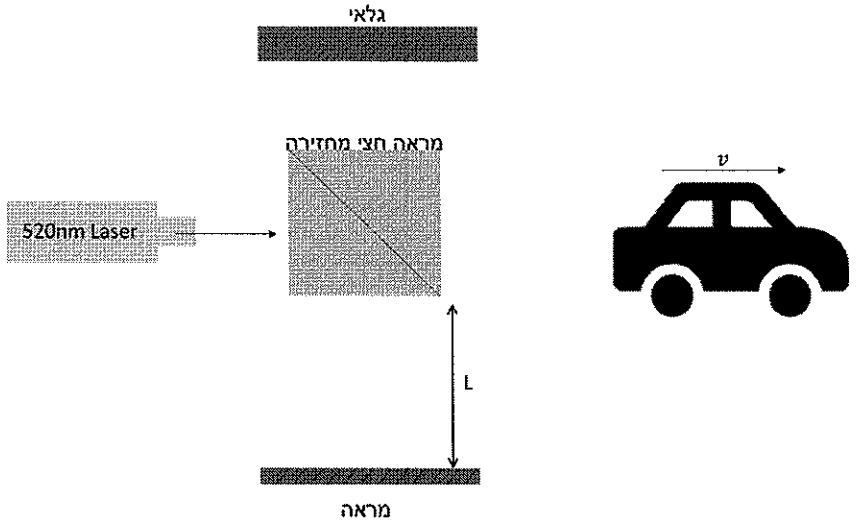
$$k(\omega)=\frac{\omega}{c}\sqrt{1.25+\frac{\omega/2\pi}{8\cdot 10^{13}}}$$

ג. נשלח עתה אור לבן אל עדשה עבה עשויה מזכוכית בעלת מקדם שבירה של $n = 1.45$ עם רדיוס עקמומיות של 20 ס"מ. ידוע שלזכוכית רוננס בליעה באולטרה סגול. תאר כיצד תראה תמונת הדמות של המקור על מסך מרוחק. (5 נקודות)

ד. האם וכיצד תשתנה התמונה במידה ונניח את המערכת במים (הזניחו את הדיספרסיה של המים)?
(5 נקודות)

<u>שאלה 3.</u>

שוטר מודד מהירות של נהג הנע במהירות 108 קמ"ש בכביש בו מותרת הנסיעה במהירות 80 קמ"ש. מכשיר המדידה שולח פולס של לייזר באורך גל מרכזי של 520 ננומטר. הפולס מתפצל במראה החצי מחזירה כך שמחציתו ממשיך ישר למכונית פוגע בה וחוזר חזרה לגלאי והחצי השני של הפולס עובר לזרוע השניה עובר מרחק $L = 10cm$ פוגע במראה וחוזר לגלאי, שני חצאי הפולס מתאבכים יחד. לאחר זמן t_1 נשלח פולס נוסף לכיוון הרכב.



- ההנחות בשאלה הנ"ל הן:
  - כל פולס מרכיב מעט מאוד תדרים כל שניתן להתייחס אליו כבעל אורך גל בודד של 520 ננומטר.
  - כל פולס מתאבך רק עם עצמו
  - אין בליעה של אור או פיזורים, (כל האור היוצא מהלייזר מגיע לגלאי)

א. מה צריך להיות זמן העיקוב בין הפולסים על מנת לקבל התאבכות בונה עבור הפולס הראשון והורסת עבור הפולס השני במהירות בה הרכב נוסע (10 נקודות)

ב. במשפט אליו זומן הנהג הוא טען שירד גשם שוטף ולכן אינדקס השבירה בתווך היה 1.33. האם השינוי משפיע על המדידה? אם כן האם הנהג נהג לפי החוק?
(8 נקודות)

ג. המשטרה טענה שבגלל שהפולס קצר בזמן רוחב התדרים של הפולס הוא רחב ומכסה הרבה מהספקטרום הנראה. מכיוון שהפולס לא התרחב בזמן בחזרתו למכשיר המדידה למרות שהייתה קשת בשמיים טענתו של הנהג לא סבירה.
מה הקשר בין משך הפולס לתדרים של הפולס? למה טענת המשטרה סותרת את טענת הנהג?
(7 נקודות)

שאלה 4.

אור קוהרנטי מקוטב לינארית TE באורך גל 600 ננומטר נכנס לגביש הבולע קיטוב מעגלי ימני כך שכל הקיטוב הזה נבלע. אחריו מציבים גביש נוסף בעל ביירפרינג'יות כך שישנם שני צירים להם מספר גל שונה:הציר נורמאלי לו K_o והציר הלא נורמאלי לו K_e .

א. איזה עובי גביש ביירפרינג'י הייתם בוחרים על מנת להחזיר את האור חזרה לקיטוב לינארי? הנח שהצירים האופטיים של הגביש הביירפרינג'י מאונכים זה לזה .
(10 נקודות)

ב. בכמה שונה זווית הקיטוב הלינארי שיצאה מהגביש מהזווית המקורית? מה יהיה היחס בין האמפליטודות של הגל בעל הקיטוב הלינארי שיצא מהמערכת לגל שנכנס?
(8 נקודות)

ג. כיצד הייתם משתמשים בהחזרה ממשטח (במקום השימוש בגביש הביירפרינג'י) כדי לחזור לקיטוב לינארי? מה יהיה היחס בין האמפליטודות של הגל בעל הקיטוב הלינארי שיצא מהמערכת לגל שנכנס?
(7 נקודות)

בהצלחה!